山克®



НОВИНКА

/альный микромодуль

Центр обработки данных

Модульный ЦОД

Линейка микромодулей

С быстрым развитием облачных вычислений и мобильного интернета традиционные ЦОД сталкиваются с длительным сроком строительства, высокими начальными затратами, низкой эффективностью при малой нагрузке, сложностью расширения при высокой нагрузке и неэффективным управлением — им трудно успевать за быстрым ростом бизнеса.

Модульный ЦОД SKE построен по эффективной модульной схеме и объединяет все подсистемы ЦОД: шкафы, электроснабжение и распределение, охлаждение, структурированную кабельную сеть и систему управления. Это ЦОД нового типа — быстрое развёртывание, энергоэффективность, компактность и гибкое расширение — для требований эпохи облаков к надёжности, гибкости и интеллектуальному управлению.



IDM в одном шкафу



IDM однорядный



IDM2 двухрядный

Обзор

Модульный ЦОД SKE в зависимости от площадки выполняется с двумя рядами шкафов и изолированным холодным (или горячим) коридором. В обоих вариантах по требованию заказчика интегрируются все подсистемы: шкафы, электроснабжение, кабельная сеть, безопасность, мониторинг среды и управление — быстрое развёртывание, энергоэффективность, компактность и гибкое расширение.

Область применения

Одномодульное решение: для малых и средних ЦОД общей мощностью до 60 кВА и площадью до 50 м². Для малого и среднего бизнеса и филиалов крупных компаний.

Многомодульное решение: тиражирование двухрядной схемы для быстрого и гибкого построения крупного ЦОД. Для коммерческих ЦОД, крупных компаний, финансовых центров, госсектора, силовых структур, суперкомпьютерных центров, образования и медицины.

Преимущества

Энергоэффективность:

- Эффективное электроснабжение и охлаждение рядом с источником тепла снижают PUE модуля;
- Разделение холодного и горячего воздуха устраняет паразитные потоки и локальные перегревы;
- Единое управление согласует работу компонентов и повышает их эффективность;

Быстрое развёртывание:

- Стандартные компоненты, минимум работ на объекте, поставка «под ключ»;
- Растёт вместе с бизнесом — быстрое расширение по мере необходимости;

Просто и надёжно:

- Инфраструктура ЦОД как готовый продукт — меньше зависимости от монтажа, выше надёжность;
- Заводские испытания как у серийного изделия — выше гарантия качества;
- Подходит для самых разных условий на объекте.

Модульный ЦОД

IDM: модуль в одном шкафу

Интегрированный шкаф — конструкция



Особенности

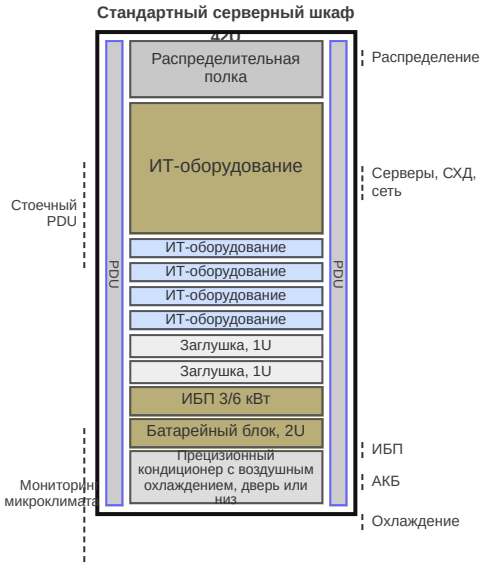
- Не требуется отдельное помещение — подходит почти для любой площадки;
- Включил и работает — развёртывание за 3 часа;
- Интегрированная конструкция: охлаждение, шкаф, электропитание и мониторинг;
- Работа без персонала 24/7 круглый год;
- Ниже эксплуатационные затраты — энергопотребление меньше более чем на 30%;
- Не менее 25U для ИТ-оборудования;
- Для объектов без серверной и ИТ-нагрузки до 10 кВт — например, филиалов компаний и банков.

Описание

Интегрированный («умный») шкаф — высокоинтегрированный корпус для ИТ-оборудования, подходящий для многих сценариев. В нём объединены электропитание, управление и мониторинг; он поддерживает постоянные температуру и влажность в любых условиях, имеет контроль доступа, контроль состояния дверей и удалённое централизованное управление.

Преимущества

- Монтаж: настоящий plug-and-play, быстрое развёртывание.
- Охлаждение: стоечный кондиционер, изолированный от окружающего помещения.
- Внешний вид: кондиционер, ИБП и распределение внутри; стеклянная дверь с подсветкой для контроля оборудования.



Система	Наименование	Ед.	Кол-во	Основные параметры
Охлаждение	Кондиционер	шт.	1	Стоечный прецизионный кондиционер, сплит, воздушное охлаждение, DC-инвертор; 3,5 / 5 кВт (5U), 7,5 кВт (8U) или 12,5 кВт (10U).
	Монтажный комплект кондиционера	компл.	1	Монтажный комплект кондиционера
	Аварийная вентиляция	компл.	1	Аварийный вентилятор (автозапуск при перегреве)
Шкафы	Шкаф	шт.	1	Размер 600 (Ш) × 1200 (Г) × 2000 (В) мм; полностью закрытый (холодный коридор), передняя дверь из закалённого стекла, задняя — стальная
	Комплект заглушек	компл.	1	1U со щёткой + 1U×2 + 2U×3 + 5U×3
	Принадлежности	пара	1	Полки и L-образные направляющие для 19" шкафов
Электроснабжение	Стоечный ИБП	шт.	1	Стоечный высокочастотный онлайн-ИБП 3–10 кВА
	Карта мониторинга ИБП	шт.	1	Интерфейс RS485 / RS232, для ИБП 3–10 кВА
	Резервные АКБ	компл.	1	Стоечный батарейный блок или внешняя батарейная группа
	Стоечный блок распределения	шт.	1	Распределение входа/выхода ИБП, 3U; сервисный байпас и дополнительные выходы
	Стоечный PDU	компл.	1	2 на шкаф, боковой монтаж слева и справа, промышленный разъём; розетки GB 10 A / 16 A, C13 или C19 на выбор
	Силовые кабели	компл.	1	Стандартные кабели распределения
	Температура и влажность	компл.	1	Удалённый датчик температуры и влажности
Мониторинг	Датчик дыма	компл.	1	Удалённый датчик дыма
	Датчики дверей	компл.	1	По одному на переднюю и заднюю двери, контроль открытия; электронный замок — опция
	Контроль протечек	компл.	1	Система контроля протечек с локализацией или без, с собственным питанием
	Мониторинг кондиционеров	компл.	1	Рабочее состояние стоечного кондиционера
	Мониторинг распределения	компл.	1	Параметры питания блока распределения в шкафу
	Мониторинг ИБП	компл.	1	Рабочие параметры ИБП

Параметры приведены для справки; поставка выполняется по окончательно согласованной спецификации.

Модульный ЦОД

IDM: однорядный микромодуль



IDM — однорядный микромодуль

Особенности

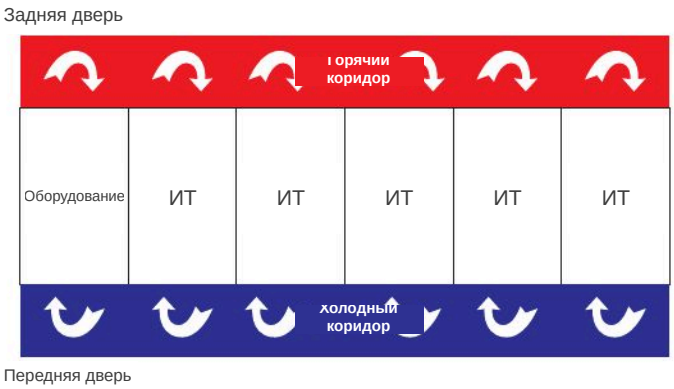
- Высокая интеграция: охлаждение, распределение, шкафы и мониторинг в одном;
- Стандартные компоненты и модульная архитектура — быстрое развёртывание по мере потребности;
- Изоляция холодного или горячего коридора разделяет потоки и устраняет перегревы;
- Охлаждение рядом с нагрузкой и эффективное питание: PUE модуля ниже 1,5;
- Стабильная работа в широком диапазоне напряжений, настраиваемых температур воздуха и нагрузок;
- От 2 до 10 шкафов — на выбор.

Применение

Для небольших серверных с нагрузкой 10–60 кВт и площадью до 50 м² — малый и средний бизнес, филиалы крупных компаний. Из нескольких модулей можно построить крупный ЦОД для госсектора, образования, медицины, финансов и связи.

Изоляция холодного и горячего коридоров

Закрыты оба коридора — холодный и горячий: высокое использование холода, как при изоляции холодного коридора, и более высокий КПД кондиционеров, как при изоляции горячего — самый энергосберегающий вариант. В однорядном модуле IDM применяются кондиционеры переменной производительности со слежением за нагрузкой: холодопроизводительность и расход воздуха подстраиваются под фактическое тепловыделение. Это самостоятельный микромодуль с невысокими требованиями к помещению; с полностью закрытыми коридорами он подходит для большинства применений.



Система	Наименование	Ед.	Кол-во	Основные параметры
Охлаждение	Межрядный кондиционер	шт.	1	От 12,5 кВт с наращиванием; внутренний блок 300 (Ш) × 1200 (Г) × 2000 (В) мм, рядом со стойками, забор сзади, подача спереди;
	Стоечный кондиционер	шт.	1	3,5; 5; 7,5 или 12,5 кВт, высота 5U–10U; можно установить несколько для резерва.
	Монтажный комплект кондиционера	компл.	1	Монтажный комплект для 3,5 / 5 / 7,5 / 12,5 кВт
	Аварийная вентиляция	компл.	1	Аварийный вентилятор, автозапуск при перегреве
Шкафы	Шкафы со стеклянными дверями	шт.	2~10	600 (Ш) × 1200/1400 (Г) × 2000 (В) мм; полностью закрытый (оба коридора): стеклянные двери спереди и сзади; полузакрытый (холодный коридор): стеклянная передняя, перфорированная задняя.
	Комплект заглушек	компл.	1	1U со щёткой + 1U×2 + 2U×3 + 5U×3
	Комплект герметизации воздушных потоков	компл.	1	Боковая, верхняя и нижняя герметизация для изоляции коридоров
	Принадлежности	пара	1	Полки и L-образные направляющие для 19" шкафов
Электроснабжение	Модульный ИБП	шт.	1	20–150 кВА
	Стоечный ИБП	шт.	1	Стоечный ИБП 5–20 кВА
	Карта мониторинга ИБП	шт.	1	Интерфейсы RS232 / RS485 / SNMP
	АКБ	компл.	1	Стоечный батарейный блок или внешние АКБ на выбор
	Стоечный блок распределения	компл.	1	Коммутационные аппараты ABB / Schneider; опционально интеллектуальный учёт ввода и отходящих линий с передачей в систему мониторинга; в одном шкафу с ИБП
	Стоечный PDU	компл.	1	2 на шкаф, боковой монтаж слева и справа, промышленный разъём; розетки GB 10 A / 16 A, C13 или C19 на выбор
	Силовые кабели	компл.	1	Стандартные кабели распределения
Мониторинг	Температура и влажность	компл.	1	Удалённый датчик температуры и влажности
	Датчик дыма	компл.	1	Удалённый датчик дыма
	Контроль протечек	компл.	1	Система контроля протечек с локализацией или без, с собственным питанием
	Мониторинг ИБП и АКБ	компл.	1	Рабочие параметры ИБП, напряжение, ток и внутреннее сопротивление АКБ
	Мониторинг распределения	компл.	1	Параметры в распределительном шкафу и питание шкафов
	Мониторинг кондиционеров	компл.	1	Рабочее состояние кондиционеров модуля
Пожаротушение	Система с трубкой-извещателем	компл.	1	FM-200 (хладон 227ea) с трубкой-извещателем, для полностью закрытых рядных модулей

Параметры приведены для справки; поставка выполняется по окончательно согласованной спецификации.

Модульный ЦОД

IDM2: двухрядный микромодуль

Микромодуль IDM2 — конструкция



IDM2: двухрядный микромодуль

Особенности

- Интегрированная конструкция: шкафы, охлаждение, распределение, мониторинг и безопасность;
- Модульное развёртывание, высокая масштабируемость, короткий срок строительства;
- Лучшее использование площади, ниже стоимость строительства;
- Решения на уровне «пула» шкафов — лучшее охлаждение;
- Изолированный коридор с автоматическим открытием потолка — безопаснее и надёжнее;
- Подходит для крупных ЦОД из нескольких модулей.

Технические особенности

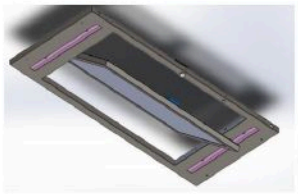
- Гибкость: модульная конструкция (потолочные панели, торцевые двери, каркас) упрощает расширение и обслуживание;
- Интеллект: подвижные потолочные панели связаны с пожарной системой; система мониторинга контролирует микроклимат коридора локально и удалённо;
- Безопасность: двери и окна коридора из закалённого стекла; материалы трудногорючие или негорючие;
- Удобство: раздвижные или распашные двери, автоматические или ручные — удобно заносить оборудование;
- Энергосбережение: полное разделение потоков значительно повышает использование холода;
- Индивидуальность: решения под сложные и нестандартные объекты.

Система	Наименование	Ед.	Кол-во	Основные параметры
Охлаждение	Межрядный кондиционер	компл.	1	12,5–60 кВт (воздушное), до 60 кВт (охлаждённая вода); внешне как серверный шкаф, ширина 300 или 600 мм
	Монтажный комплект кондиционера	шт.	1	Монтажный комплект кондиционера
	Монтажный комплект кондиционера	компл.	1	Монтажный комплект для 3,5 / 5 / 7,5 / 12,5 кВт
Шкафы	Шкафы	компл.	6-N	600 (Ш) × 1200 (Г) × 2000 (В) мм; одностворчатая перфорированная передняя дверь, двустворчатая задняя
	Комплект заглушек	компл.	1	1U со щёткой + 1U×2 + 2U×3 + 5U×3
	Принадлежности	пара	1	Полки и L-образные направляющие для 19" шкафов
ИБП	Модульный ИБП	шт.	1	В корпусе серверного шкафа, система 20–600 кВА, модули 20–60 кВА
	Карта мониторинга ИБП	шт.	1	RS485 / RS232, для модульных ИБП серии SKMK
	АКБ	компл.	1	12 В 65–200 А·ч или 2 В 100–3000 А·ч, с батарейными шкафами или стеллажами
Распределительные шкафы	Обычный распределительный шкаф	компл.	1	Трёхфазный счётчик, автоматы ABB / Schneider, учёт ввода
	Прецизионный распределительный шкаф	компл.	1	Интеллектуальный модуль учёта, автоматы ABB / Schneider; учёт ввода и всех отходящих линий с передачей в систему мониторинга
	Стоечный PDU	компл.	1	2 на шкаф, боковой монтаж слева и справа, промышленный разъём; розетки GB 10 A / 16 A, C13 или C19 на выбор
Мониторинг	Температура и влажность	компл.	1	Удалённый датчик температуры и влажности
	Датчик дыма	компл.	1	Удалённый датчик дыма
	Контроль доступа	компл.	1	По одному на передней и задней дверях коридора
	Контроль протечек	компл.	1	Система контроля протечек с локализацией или без, с собственным питанием
	Мониторинг пожаротушения	компл.	1	Состояние тревоги газового пожаротушения
	Видеонаблюдение	компл.	1	Камеры внутри и снаружи коридора
	Мониторинг кондиционеров	компл.	1	Рабочее состояние кондиционеров модуля
	Мониторинг распределения	компл.	1	Параметры в распределительном шкафу и питание шкафов
	Свето-звуковая сигнализация	компл.	1	Местная свето-звуковая сигнализация
	Мониторинг ИБП и АКБ	компл.	1	Рабочие параметры ИБП, напряжение, ток и внутреннее сопротивление АКБ
Изоляция холодного коридора	Двери коридора	компл.	1	Ручные или автоматические раздвижные или распашные двери, стекло или сталь
	Потолочные панели	компл.	1	Алюминиевый профиль с плёночным закалённым стеклом
	Привод потолочных панелей	компл.	1	Автоматическое открытие при пожаре
	Комплект герметизации	компл.	1	Передняя, боковая, верхняя и нижняя герметизация коридоров
	Кабельный лоток M-типа	компл.	1	Лотки силовых и слаботочных кабелей с фурнитурой, на крыше шкафов
	Бегущая LED-строка	компл.	1	Текст задаётся через приложение
	Освещение с датчиком движения	компл.	1	Светодиодные лампы с датчиком у передней и задней дверей

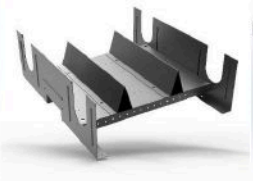
Параметры приведены для справки; поставка выполняется по окончательно согласованной спецификации.

Модульный ЦОД

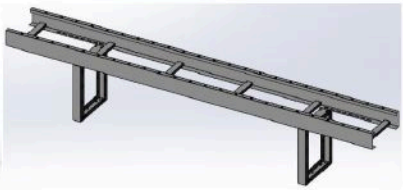
Качественные модульные компоненты



Откидная потолочная пане.



Кабельный лоток H-типа



Кабельный мост



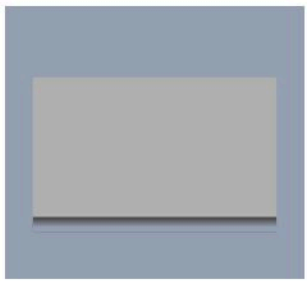
Основание шкафа

- Встроенное освещение — по светодиодной ленте с каждой стороны.
- Три канала — силовой, слаботочный и оптический; число и ширина каналов настраиваются.
- Сборный мост для прокладки кабелей между двумя рядами.
- Сборная рама без сварки: удобна в транспортировке, быстрый монтаж.

Микромодуль — качественные компоненты



Опорная панель потолка



Декоративная панель

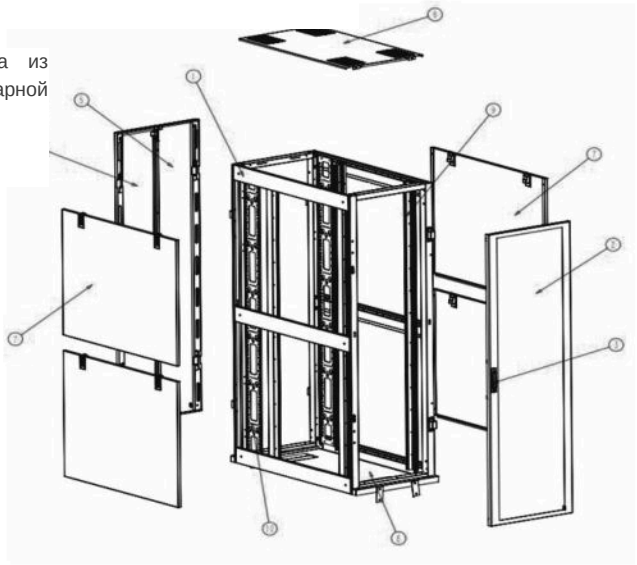


Контроллер микромодуля

- Опорная панель потолка со встроенной подсветкой взаимозаменяема с декоративной панелью в конце ряда.
- Контроллер управляет торцевыми дверями, освещением, потолком и подсветкой, связан с пожарной системой и открывает потолок одной кнопкой.

Шкаф — конструкция

Серия серверных шкафов высокого класса из высокопрочной холоднокатаной стали, сварной каркас из гнутых стоек



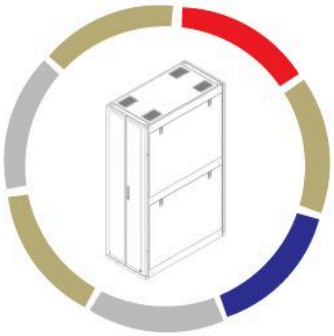
① Каркас из стали 2,0 мм, полностью сварной
② Передняя дверь
③ Механический замок
④ Правая задняя дверь
⑤ Левая задняя дверь
⑥ Крышка
⑦ Боковая панель
⑧ Днище
⑨ Стойка
⑩ Вертикальный кабельный организатор

Качество шкафов

Ровные швы без трещин, подрезов, прожогов; без шлака, пор, наплывов и раковин; после сварки шлифуются, шероховатость по отраслевым нормам.

Стандартный цвет — матовый чёрный RAL 9005, без бликов. Другие цвета под заказ.

Гладкое ровное покрытие без потёков и пропусков. Металл без заусенцев и ржавчины; без острых кромок.



Обезжиривание, травление, фосфатирование, промывка чистой водой, порошковая окраска: не отслаивается, стойкость к кислотам, щелочам, растворителям, коррозии и поту, адгезия 100%, ударопрочность, IP20.

Ровные двери и боковины без перекоса, деформации и дребезга; равномерная перфорация.

Покрытие наружных деталей соответствует RoHS (EC) и нормам нетоксичности.

Шкаф, принадлежности, покрытие, маркировка и отделка — трудногорючие или негорючие.

Высокотвёрдое электростатическое порошковое покрытие (антистатика, BS 6497), толщина 70–130 мкм, высокотемпературная полимеризация: гладко, равномерно, без пропусков, потёков, пузырей, трещин и «апельсиновой корки»; антистатика.

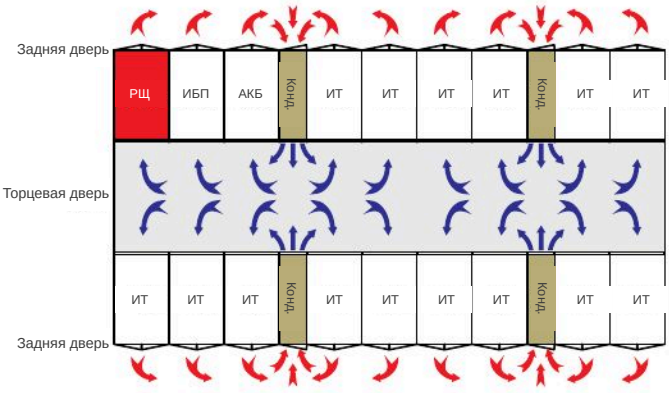
Сценарий применения 1

Решение «микромодульный ЦОД»

IDM2 конфигурируется с учётом уровня надёжности, удельной мощности на шкаф, способа охлаждения и схемы электроснабжения — для каждого заказчика оптимальное решение:

Изоляция холодного коридора:

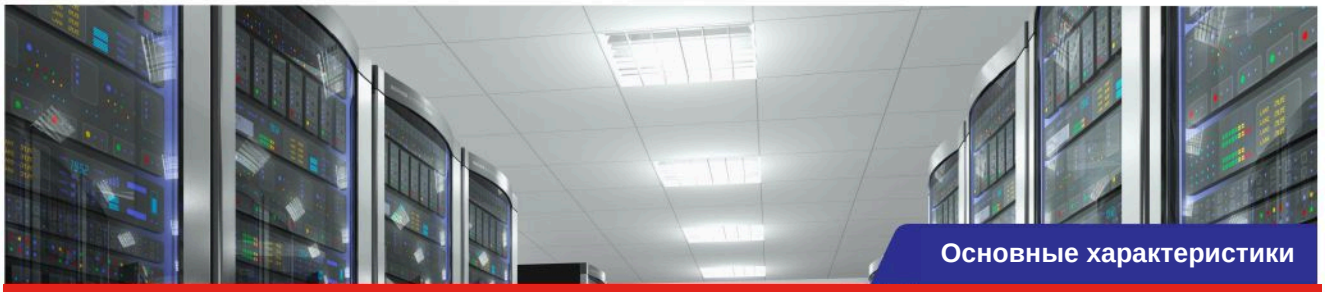
Шкафы стоят «лицом к лицу», холодный коридор между ними закрыт. Холод используется эффективно: снаружи коридора — горячая зона, помещение охлаждать не нужно, холод не теряется. Особенно подходит для ЦОД, строящихся очередями.



Прецизионный РЩ	ИБП SKMK	АКБ	Межрядный конд.	ИТ-стойка	ИТ-стойка	ИТ-стойка	ИТ-стойка	Межрядный конд.	ИТ-стойка	ИТ-стойка

Изолированный коридор

ИТ-стойка	ИТ-стойка	ИТ-стойка	Межрядный конд.	ИТ-стойка	ИТ-стойка	ИТ-стойка	ИТ-стойка	Межрядный конд.	ИТ-стойка	ИТ-стойка



Основные характеристики

Раздел	Параметр	Значение	
ИБП	Тип	**Модульный ИБП SKMK или интегрированный шкаф электропитания**	
Распределительный шкаф	Номинальный вход	3 фазы 380 В AC, 50/60 Гц	
	Функции	Одна или две шины, учёт ввода и отходящих линий, разделительный трансформатор — опция	
	Размеры	600 × 1200 × 2000 мм (Ш × Г × В)	
Шкаф	Статическая нагрузка	2600 кг	
	Перфорация	85%	
	Размеры	600 × 1200 × 2000 мм (Ш × Г × В), 42U	
Прецизионный кондиционер	Модель SK-LAJ	12	25
	Явная холодопр., кВт	12,5	25,4
	Расход, м³/ч	3000	5200
	Функции	Постоянные температура и влажность (опция: только охлаждение + электронагрев)	
	Хладагент	R410A	
	Охлаждение	Рядное (воздушное, водяное, охлаждённая вода)	
	Подача воздуха	Забор сзади, подача спереди / забор и подача сбоку	
	Изоляция	Герметичный коридор	
Мониторинг	Среда	Температура/влажность, дым, доступ, камеры и др.	
	Силовое оборудование	ИБП, кондиционеры, распределительные шкафы	
Холодный коридор	Установка	На ровный пол или на опорную раму фальшпола	
	Сеть	380/400/415 В AC, 50/60 Гц, 3Ф+N+PE	
	ИТ-шкафов	≤ 48	
	Размеры	Двухрядный герметичный коридор (Д × Ш × В): Д × 3600 × 2450 мм, Д ≤ 15 м	
Кабели	Безопасность	Силовые, слаботочные и оптические кабели разделены в лотках	

Параметры приведены для справки; поставка выполняется по окончательно согласованной спецификации.

Основные технические особенности:

- Соответствует классу B/C помещений по стандарту КНР GB 50174-2017;
- Высокая энергоэффективность: PUE может быть ниже 1,5;
- Высокоинтегрированное комплексное решение: шкафы, электроснабжение, охлаждение и мониторинг;
- Полный интеллектуальный мониторинг вплоть до напряжения, тока, мощности, энергии, температуры и влажности каждого ИТ-шкафа;
- Автоматические оповещения — помещение без дежурного персонала;
- Инвестиции по мере роста, расширение модулями;
- Заводская стандартная сборка, быстрый монтаж на объекте, контролируемое качество;
- ИБП: трансформаторный, высокочастотный напольный или модульный;
- Поддержка кондиционеров с подачей под фальшпол (воздушные, водяные, на охлаждённой воде);
- 3–15 кВт на ИТ-шкаф;
- До 48 шкафов всего.

Сценарий применения 2

Решение «микромодульный ЦОД»



Сценарий применения 2





Основные характеристики

Раздел	Параметр	Значение			
ИБП	Тип	**Модульный ИБП SKMK или интегрированный шкаф электропитания**			
Распределительный шкаф	Номинальный вход	3 фазы 380 В AC, 50/60 Гц			
	Функции	Одна или две шины, учёт ввода и отходящих линий, разделительный трансформатор — опция			
	Размеры	600 × 1200 × 2000 мм (Ш × Г × В)			
Шкаф	Статическая нагрузка	2600 кг			
	Перфорация	85%			
	Размеры	600 × 1200 × 2000 мм (Ш × Г × В), 42U			
Прецизионный кондиционер	Модель SK-LAJ	30	40	50	60
	Явная холодопр., кВт	31	41	50,2	60,2
	Расход, м³/ч	6800	9000	10500	13200
	Функции	Постоянные температура и влажность (опция: только охлаждение + электронагрев)			
	Хладагент	R410A			
	Охлаждение	Рядное (воздушное, водяное, охлаждённая вода)			
	Подача воздуха	Забор сзади, подача спереди			
	Изоляция	Герметичный коридор			
Мониторинг	Среда	Температура/влажность, дым, доступ, камеры и др.			
	Силовое оборудование	ИБП, кондиционеры, распределительные шкафы			
Холодный коридор	Установка	На ровный пол или на опорную раму фальшпола			
	Сеть	380/400/415 В AC, 50/60 Гц, 3Ф+N+PE			
	ИТ-шкафов	≤ 48			
	Размеры	Двухрядный герметичный коридор (Д × Ш × В): Д × 3600 × 2450 мм, Д ≤ 15 м			
Кабели	Безопасность	Силовые, слаботочные и оптические кабели разделены в лотках			

Параметры приведены для справки; поставка выполняется по окончательно согласованной спецификации.

Основные технические особенности:

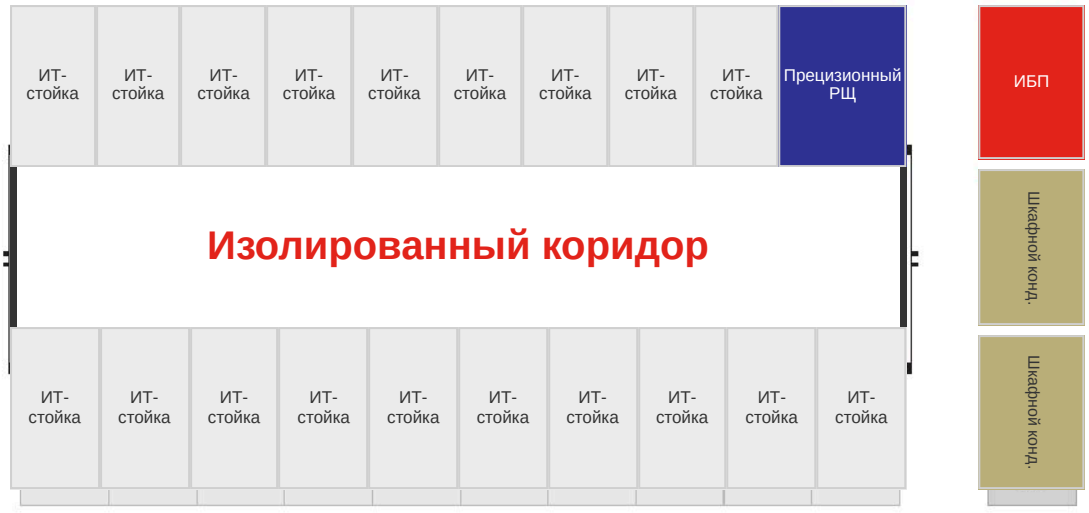
- Соответствует классу B/C помещений по стандарту КНР GB 50174-2017;
- Высокая энергоэффективность: PUE может быть ниже 1,5;
- Высокоинтегрированное комплексное решение: шкафы, электроснабжение, охлаждение и мониторинг;
- Полный интеллектуальный мониторинг вплоть до напряжения, тока, мощности, энергии, температуры и влажности каждого ИТ-шкафа;
- Автоматические оповещения — помещение без дежурного персонала;
- Инвестиции по мере роста, расширение модулями;
- Заводская стандартная сборка, быстрый монтаж на объекте, контролируемое качество;
- ИБП: трансформаторный, высокочастотный напольный или модульный;
- Поддержка кондиционеров с подачей под фальшпол (воздушные, водяные, на охлаждённой воде);
- 3–15 кВт на ИТ-шкаф;
- До 48 шкафов всего.

Сценарий применения 3

Решение «микромодульный ЦОД»



Сценарий применения 3





Основные характеристики

Раздел	Параметр	Значение									
ИБП	Тип	**Высокочастотный ИБП напольного типа**									
Распределительный шкаф	Номинальный вход	3 фазы 380 В AC, 50/60 Гц									
	Функции	Одна или две шины, учёт ввода и отходящих линий, разделительный трансформатор — опция									
	Размеры	600 × 1200 × 2000 мм (Ш × Г × В)									
Шкаф	Статическая нагрузка	2600 кг									
	Перфорация	85%									
	Размеры	600 × 1200 × 2000 мм (Ш × Г × В), 42U									
Прецизионный кондиционер	Модель SK-FAJ	8	12	17	20	25	30	35	40	50	60
	Явная холодопр., кВт	6,9	12,5	15,7	18,2	25,4	27,6	35,2	41	50,2	60,2
	Расход, м³/ч	2400	3000	5300	5700	5200	9200	7800	9000	10500	13200
	Функции	Постоянные температура и влажность (опция: только охлаждение + электронагрев)									
	Хладагент	R410A									
	Охлаждение	Рядное (воздушное, водяное, охлаждённая вода)									
	Подача воздуха	Подача сверху спереди	Подача сверху спереди / снизу								
	Изоляция	Герметичный коридор									
Мониторинг	Среда	Температура/влажность, дым, доступ, камеры и др.									
	Силовое оборудование	ИБП, кондиционеры, распределительные шкафы									
Холодный коридор	Установка	На ровный пол или на опорную раму фальшпола									
	Сеть	380/400/415 В AC, 50/60 Гц, 3Ф+N+PE									
	ИТ-шкафов	≤ 48									
	Размеры	Двухрядный герметичный коридор (Д × Ш × В): Д × 3600 × 2450 мм, Д ≤ 15 м									
Кабели	Безопасность	Силовые, слаботочные и оптические кабели разделены в лотках									

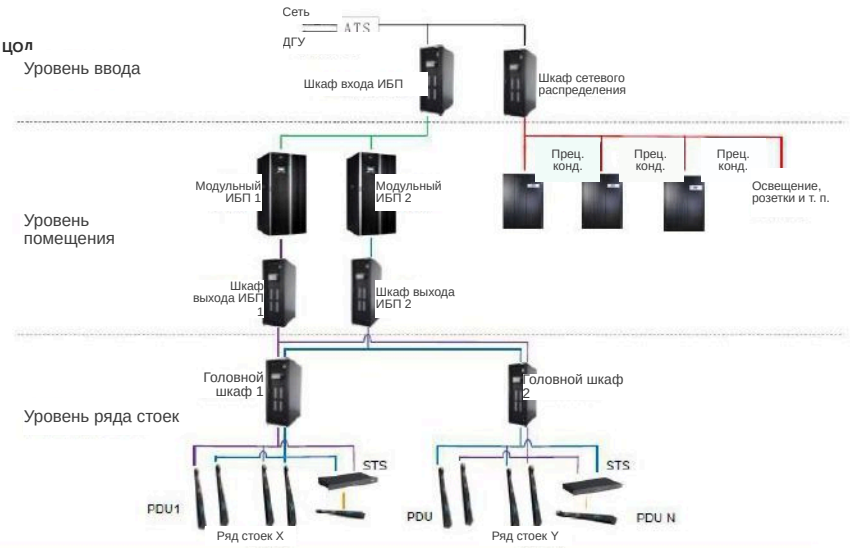
Параметры приведены для справки; поставка выполняется по окончательно согласованной спецификации.

Основные технические особенности:

- Соответствует классу B/C помещений по стандарту КНР GB 50174-2017;
- Высокая энергоэффективность: PUE может быть ниже 1,5;
- Высокоинтегрированное комплексное решение: шкафы, электроснабжение, охлаждение и мониторинг;
- Полный интеллектуальный мониторинг вплоть до напряжения, тока, мощности, энергии, температуры и влажности каждого ИТ-шкафа;
- Автоматические оповещения — помещение без дежурного персонала;
- Инвестиции по мере роста, расширение модулями;
- Заводская стандартная сборка, быстрый монтаж на объекте, контролируемое качество;
- ИБП: трансформаторный, высокочастотный напольный или модульный;
- Поддержка кондиционеров с подачей под фальшпол (воздушные, водяные, на охлаждённой воде);
- 3–15 кВт на ИТ-шкаф;
- До 48 шкафов всего.

Система электроснабжения

Цепь низковольтного электроснабжения малого и среднего ЦОД



PDU — обзор





Описание:
PDU (блок распределения питания) распределяет питание для оборудования в стойках. Множество серий с разными функциями, вариантами монтажа и набором розеток — подходящее решение для любой сети.

Особенности:
- Гибкость — несколько вариантов входа, свободное сочетание выходных модулей
- Компактность — экономия места и лучшее использование помещения
- Качество — постоянно совершенствуемое, стандартизированное и автоматизированное производство
- Надёжность — корпус из алюминиевого сплава, розетки из негорючего PC, контакты из фосфористой бронзы

Интеллектуальный PDU — обзор

Описание
Интеллектуальный PDU SKE — новое поколение устройств распределения питания для сетевых шкафов ЦОД. Через Ethernet, RS485 и другие интерфейсы он позволяет удалённо контролировать, переключать и управлять питанием оборудования.

Условия эксплуатации
- Рабочая температура: −5…+60 °C
- Рабочая влажность: ≤ 90% (40 ± 2 °C), не более 95%, без конденсации
- Высота: 2000 м
- Температура хранения: −40…+70 °C
- Влажность хранения: ≤ 95% (40 ± 2 °C)



Возможности

Удалённый мониторинг
- Общий ток нагрузки (A)
- Напряжение (В)
- Общая мощность (кВт)
- Частота (Гц)
- Токи отходящих линий (A)
- Температура, влажность, дым, протечка и др. (модули заказываются отдельно)

Удалённое управление
- Вкл./выкл. питания
- Вкл./выкл. линий
- Последовательное включение линий
- Включение линий по расписанию

Пороги
- Макс. общий ток
- Мин./макс. напряжение
- Макс. ток линии
- Мин./макс. температура

Сигнализация
- Превышение мощности
- Выход температуры/влажности за пределы
- Дым
- Протечка

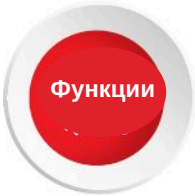


Прецизионный распределительный шкаф — обзор

Прецизионный распределительный шкаф — интеллектуальный шкаф на конечном уровне энергоснабжения ЦОД, собирающий все энергетические данные. Шкаф SKE передаёт высокоточные измерения в систему мониторинга, показывает качество электроэнергии на дисплее и передаёт данные по цифровым каналам — для контроля и эффективного управления всей системой распределения. Он помогает оптимизировать ЦОД, усилить управление энергопотреблением, повысить эффективность стоек и построить «зелёный» ЦОД. Применяется в ЦОД связи, финансов, госсектора и ИТ, на промышленных предприятиях: распределение, защита, учёт и управление питанием серверов и другого критичного оборудования, где важна бесперебойность.

Прецизионный распределительный шкаф — функции

- Контроль входного напряжения, тока, частоты, мощности и энергии
- Контроль напряжения, тока, частоты, мощности и энергии каждой линии
- Контроль положения всех автоматов
- Настраиваемые сигналы по нагрузке, перегрузке и перенапряжению



- 7" цветной сенсорный экран: гармоники, энергоменеджмент, история, графики нагрузки
- Свето-звуковая сигнализация и интерфейс удалённого мониторинга
- Защита от перенапряжений и молнии (опция), от сверхтоков; ЖК-дисплей и панель управления
- Интеллектуальный мониторинг, совместимость с системами мониторинга помещений.



Модуль распределения — обзор

Описание:
В интегрированном шкафу модуль распределения вместе с ИБП, АКБ и PDU образует систему электропитания. Он управляет всем распределением, имеет защиту от перенапряжений класса C и коммутирует один вход на несколько выходов — прост в работе. Питает PDU, освещение и кондиционер, а также аварийный вентилятор (при отказе системы или кондиционера вентилятор отводит горячий воздух, давая время персоналу).

Особенности:

(1) Модульность
Полностью модульная раздельная конструкция: решение гибко адаптируется к применению и требованиям к фидерам.

(2) Конфигурируемость
Конфигурируется под реальные задачи; для интеграции можно объединять несколько блоков распределения.

(3) Простота работы и монтажа
Высокая интеграция и компактные модули — аккуратная гибкая компоновка, лёгкий монтаж.

Интеллектуальная система мониторинга и управления



Интегрированный шкаф



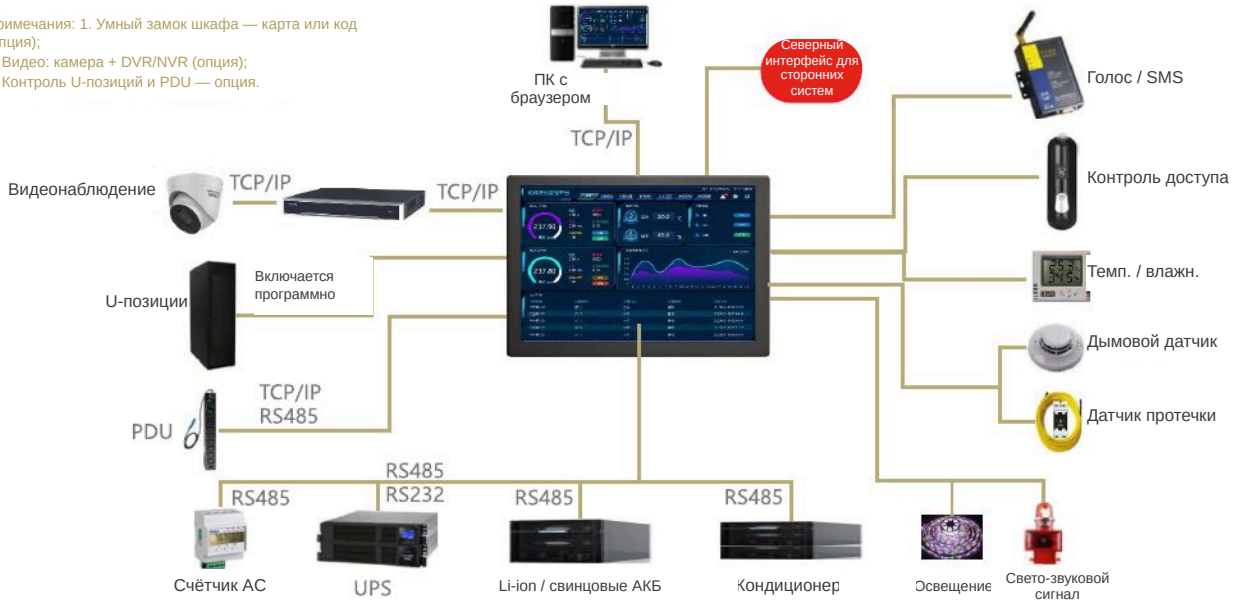
Микромодуль



Серверная

Мониторинг интегрированного шкафа — схема сети

Примечания: 1. Умный замок шкафа — карта или код (опция);
2. Видео: камера + DVR/NVR (опция);
3. Контроль U-позиций и PDU — опция.



Мониторинг интегрированных шкафов — архитектура



Мониторинг интегрированного шкафа — особенности



- 0U: встраиваемый, не занимает места в стойке
- Цветной ёмкостный экран, чёткое изображение
- Чувствительное касание, поддержка жестов
- Разблокировка свайпом, графическим ключом или кодом
- Специализированная система, быстрая реакция
- Один блок управляет множеством устройств и датчиками двери, дыма, протечки
- Фронтальная камера: снимки и распознавание лиц (опция)
- Веб-интерфейс, простое управление
- Северный интерфейс для объединения нескольких устройств
- Управление U-позициями без доп. оборудования
- Связанные действия по тревоге
- Оповещения по SMS, голосом и e-mail

Мониторинг интегрированного шкафа — экраны



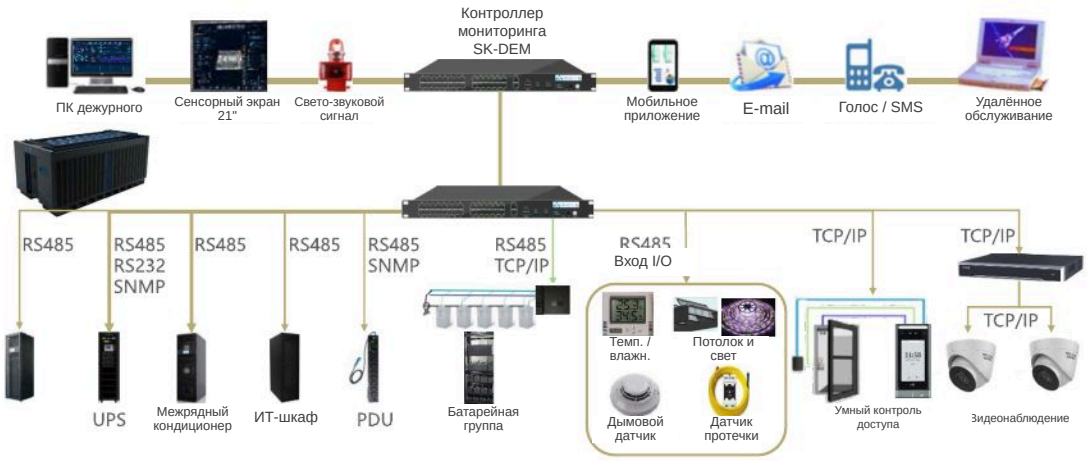





Мониторинг микромодуля

Система мониторинга электропитания и среды

Мониторинг микромодуля — схема сети



Мониторинг микромодуля — особенности



Всесторонний интегрированный мониторинг: Распределение, среда, безопасность, пожаротушение, видео и доступ объединены в единую систему мониторинга микромодуля.

Высокая интеграция, аккуратный вид: Сенсорный экран высокого разрешения с портами RS485, RS232, DI, DO и LAN. Сбор, обработка, сигнализация и отображение в одном; промышленное исполнение, стабильность, простой монтаж.

Развитые функции управления: Мониторинг в реальном времени, анализ энергоэффективности, фильтрация тревог, управление данными, правами и конфигурацией, журналы, графики и отчёты — локально, без отдельного ПК.

Открытые стандартные интерфейсы: Стандартные интерфейсы передают данные на центральную платформу, совместимы с системами других производителей.

Мониторинг микромодуля V3.0

Веб-платформа в реальном времени показывает общее состояние холодного коридора, показатели работы оборудования, неисправности и тревоги, заметно снижая ежедневную нагрузку. Настройка выполняется на платформе, поэтому для монтажа и пусконаладки почти не нужны ИТ-специалисты.



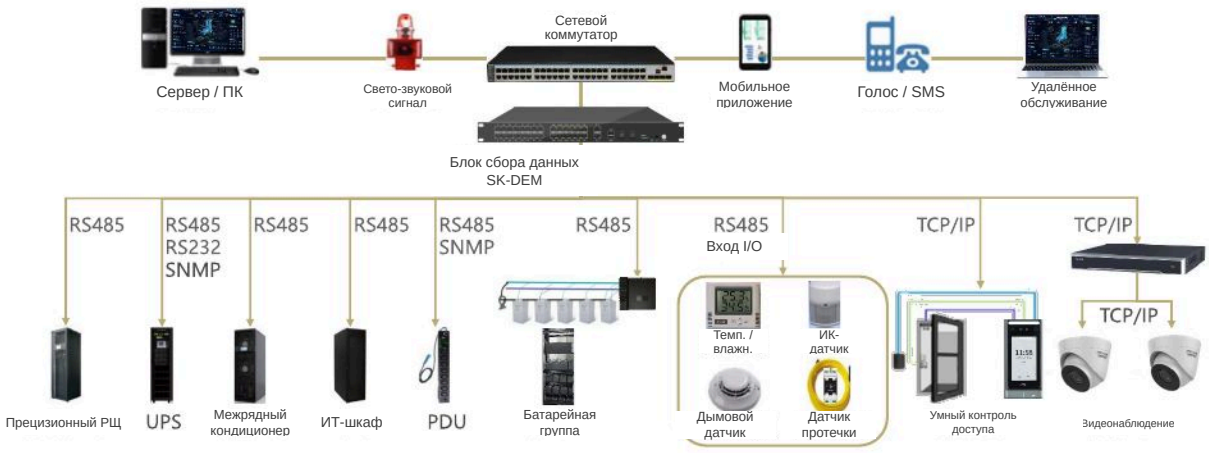
Полный контроль | Настройка | Управление | Наглядный интерфейс | Добавление в 1 клик | 3 уровня тревог | Отслеживание событий | Расширяемость

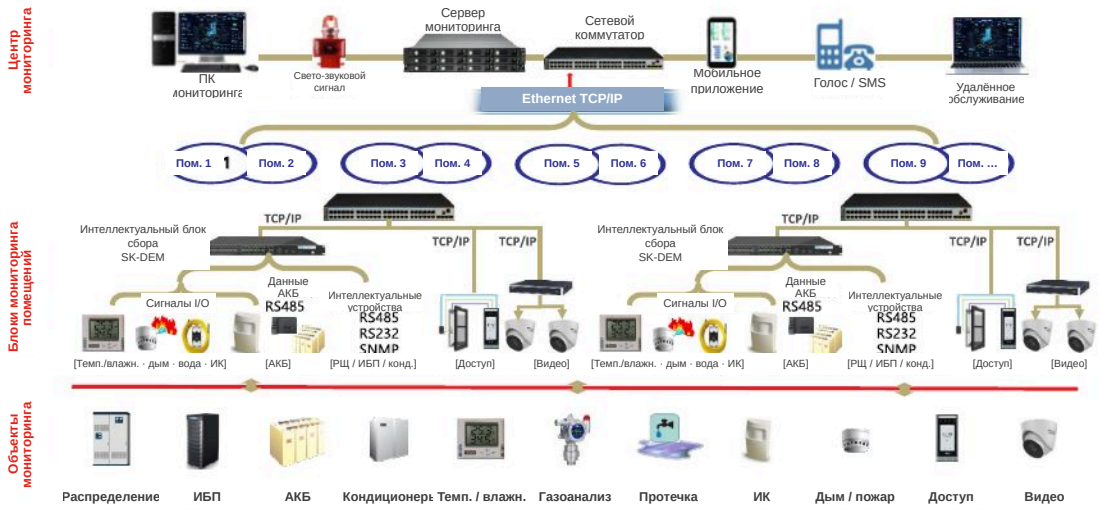
Мониторинг микромодуля V3.0 — 3D-вид



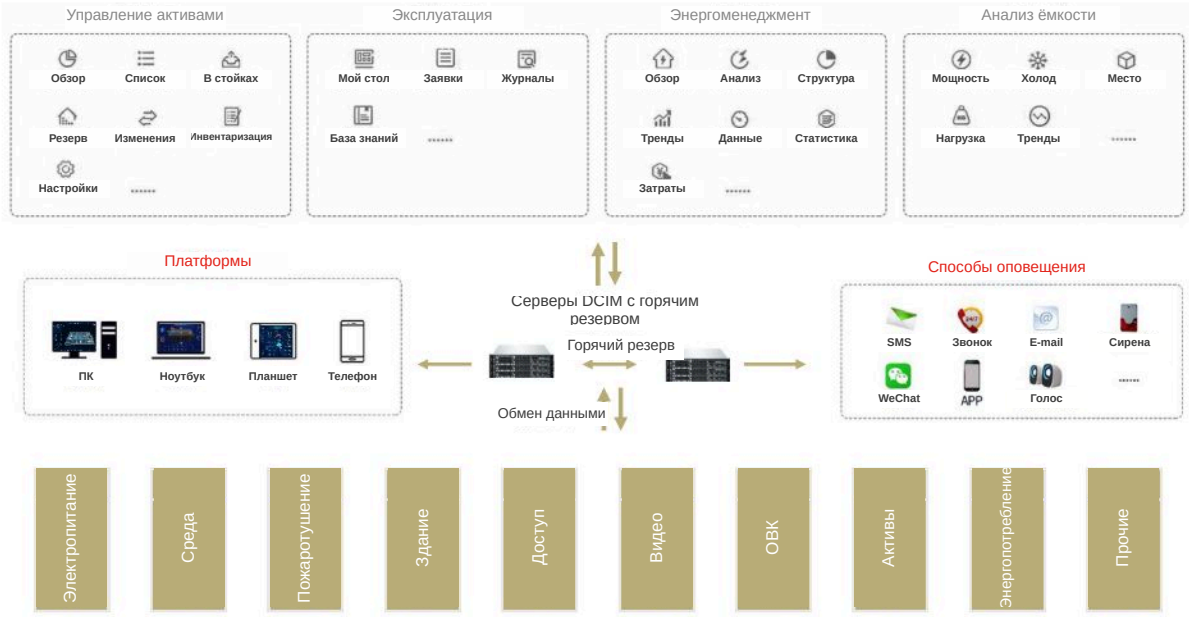
Мониторинг микромодуля

Система мониторинга электропитания и среды





Мониторинг помещений — DCIM



Мониторинг помещений — DCIM





Shenzhen Smartkey Power Co., Ltd.
Штаб-квартира: Китай, Шэньчжэнь, район Гуанмин, пр. Гуанмин, Dingfa Dongfu Plaza, корпус 1B, 24 этаж
Тел.: +86 755 2319 4274
Сайт: www.ups-china.com